

Домашнее задание

Аппроксимация данных различными функциями

Цель работы: научиться подбирать приближающую функцию по экспериментальным данным, строить графики исходных точек и моделей, а также сравнивать качество аппроксимации по ошибке.

1. Исходные данные

Дана таблица экспериментальных значений. По этим данным необходимо построить несколько аппроксимирующих моделей.

x	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
y	1,10	1,48	2,20	3,05	4,10	5,75	7,90	10,60

2. Что нужно реализовать

Написать программу, которая строит аппроксимацию заданных данных следующими видами функций:

- **Линейная функция:** $y = ax + b$
- **Квадратичная функция:** $y = ax^2 + bx + c$
- **Логарифмическая функция:** $y = a \ln(x + 1) + b$
- **Степенная функция:** $y = a(x + 1)^b$
- **Экспоненциальная функция:** $y = ae^{(bx)}$
- **Тригонометрическая функция:** $y = a \sin(x) + b \cos(x) + c$

Важно: для логарифмической и степенной функций используется выражение $(x + 1)$, чтобы избежать проблемы при $x = 0$.

3. Требования к программе

1. создать массивы x и y по исходной таблице;
2. для каждой модели найти коэффициенты аппроксимации;
3. вычислить приближённые значения $\hat{y}$ для всех исходных точек;
4. посчитать ошибку для каждой модели;
5. построить общий график: исходные точки и все аппроксимирующие функции;
6. сделать вывод, какая модель лучше описывает данные.

4. Как сравнивать качество аппроксимации

Для сравнения использовать сумму квадратов ошибок:

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Также можно дополнительно посчитать среднеквадратическую ошибку:

$$RMSE = \sqrt{(SSE / n)}$$

Чем меньше значение SSE или RMSE, тем лучше модель приближает исходные данные.

5. Таблица результатов

Заполнить таблицу коэффициентов и ошибок для всех моделей.

Модель	Вид функции	Коэффициенты	SSE	RMSE
Линейная функция	$y = ax + b$			
Квадратичная функция	$y = ax^2 + bx + c$			
Логарифмическая функция	$y = a \ln(x + 1) + b$			
Степенная функция	$y = a(x + 1)^b$			
Экспоненциальная функция	$y = ae^{(bx)}$			
Тригонометрическая функция	$y = a \sin(x) + b \cos(x) + c$			

6. Графики

Построить один общий график, на котором должны быть показаны:

- исходные точки данных;
- линейная аппроксимация;
- квадратичная аппроксимация;
- логарифмическая аппроксимация;
- степенная аппроксимация;
- экспоненциальная аппроксимация;
- тригонометрическая аппроксимация.

График должен иметь название, подписи осей, легенду и сетку.